UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Departamento de Ingeniería en Informática

GUÍA ACADÉMICA

Informe 1: Diseño de Data Mart Organizacional

Curso: Ingeniería de Datos

Profesora: Dra. Ania Cravero

Fecha de entrega: 27 de abril de 2026

Índice de Contenidos

- 0. Objetivo del Informe
- 1. Introducción
- 2. Entendimiento del Negocio
- 3. Identificación de Unidad de Negocio y Procesos Clave
- 4. Selección de Procesos de Negocio
- 5. Diseño Dimensional (Metodología Kimball)
- 6. Modelo Estrella
- 7. Fuentes de Datos
- 8. Análisis Crítico
- 9. Conclusiones
- 10. Referencias
- Anexo: Pauta de Evaluación

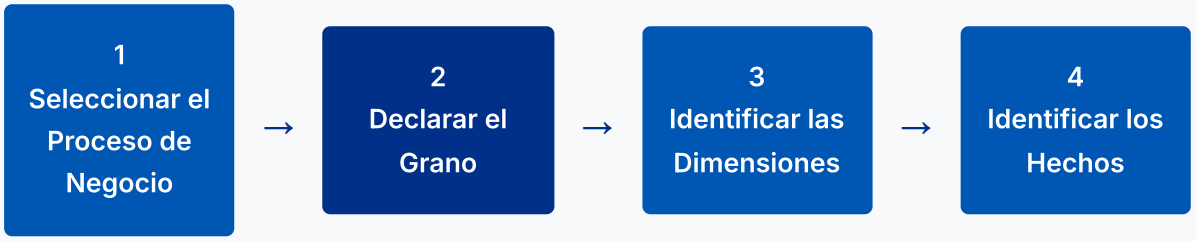
---

0. Objetivo del Informe

El objetivo fundamental de este informe es que los estudiantes apliquen conocimientos teórico-prácticos para diseñar **dos Data Marts** correspondientes a un Data Warehouse corporativo, enfocados en una organización real seleccionada por cada grupo de trabajo.

El diseño debe fundamentarse estrictamente en la **Metodología de Ralph Kimball**, la cual se basa en un enfoque iterativo y orientado a procesos de negocio mediante el diseño dimensional de 4 pasos:

Proceso de Diseño Dimensional (4 Pasos de Kimball)



1. Introducción (Máximo 1 página)

La introducción debe contextualizar el trabajo realizado, presentando claramente el problema u oportunidad analítica de la organización seleccionada. Debe incluir:

- **Problema analítico del negocio:** ¿Cuál es la limitación actual de la organización para analizar su información?
- **Justificación del Data Warehouse:** ¿Por qué una solución de Inteligencia de Negocios es la respuesta adecuada para esta organización?
- **Contexto metodológico:** Breve mención de la adopción del enfoque Bottom-Up de Ralph Kimball.
- **Revisión de literatura:** Breve estado del arte o contexto conceptual que sustente el trabajo (citando bibliografía pertinente).

> ⚠️ **Aspecto Crítico**
>
> La introducción debe reflejar una comprensión profunda del problema de negocio particular de la empresa elegida, **NO** debe ser simplemente un glosario de definiciones teóricas sobre qué es un Data Warehouse.

2. Entendimiento del Negocio (Máximo 3 páginas)

2.1 Descripción de la organización

Describa el contexto de la empresa: sector industrial, tamaño, mercado objetivo y estructura organizativa principal. El enfoque debe estar en cómo opera la empresa para generar valor.

2.2 Identificación de stakeholders

Identifique a los actores clave (patrocinadores, gerentes, analistas) que consumirán la información del Data Warehouse. Presente esta información estructurada:

Rol / Cargo	Área Funcional	Decisiones que necesita tomar
Gerente de Ventas	Comercial	Ej: Ajustar metas de ventas por región, evaluar rendimiento de vendedores.
...	...	...

2.3 Necesidades analíticas

Detalle qué preguntas de negocio estratégicas y tácticas desean responder los stakeholders identificados y que actualmente no pueden resolver con los sistemas transaccionales (OLTP).

> 💡 **Buenas Prácticas**
>
> Los stakeholders son quienes definen los requerimientos analíticos. Identifique al menos 3 stakeholders clave con sus necesidades específicas de información. Las preguntas de negocio bien formuladas guían directamente el diseño dimensional.

> 🚫 **Errores Comunes**
>
> Error común: Describir la empresa como si fuera una reseña histórica de Wikipedia. El enfoque de esta sección debe ser puramente en las **NECESIDADES ANALÍTICAS** y la operatividad de los datos, no en la historia fundacional de la empresa.

---

3. Identificación de Unidad de Negocio y Procesos Clave (Máximo 2 páginas)

3.1 Unidad de negocio analizada

Defina claramente qué área, departamento o macro-proceso de la organización será el foco de la iniciativa de Inteligencia de Negocios.

3.2 Procesos de negocio identificados

Liste y describa los procesos transaccionales que ocurren dentro de la unidad de negocio. Cada proceso debe tener un nombre claro, una descripción de la actividad operativa y su importancia estratégica.

3.3 Justificación estratégica

Explique por qué estos procesos operativos requieren ser analizados multidimensionalmente y cómo impactan en el rendimiento general de la organización.

3.4 Relación entre procesos y objetivos

Proceso de Negocio	Objetivo Estratégico Relacionado	KPIs o Métricas Asociadas
Facturación de Clientes	Aumentar ingresos operativos en un 15%	Monto facturado, Cantidad de facturas, Margen

⚠️ **Aspecto Crítico**

Los Data Mart deben diseñarse en función de **PROCESOS DE NEGOCIO**, no en función de reportes o dashboards específicos. Un proceso de negocio representa una actividad del mundo real que genera métricas (hechos).

📌 **Nota Metodológica**

Metodología Kimball: Kimball define un proceso de negocio como *"una actividad de negocio que tiene métricas de desempeño asociadas y que genera hechos medibles"*. Ejemplos de procesos: proceso de ventas (emisión de boleta), proceso de compras (recepción de orden), proceso de atención al cliente (resolución de ticket).

4. Selección de Procesos de Negocio (Máximo 1 página)

De los procesos identificados en la sección anterior, debe elegir **al menos dos (2)** para diseñar sus respectivos Data Marts.

Proceso Seleccionado	Justificación de Selección	Valor Analítico Esperado	Prioridad (Alta/Media)
[Proceso 1]	[Razón por la que se eligió sobre otros]	[Impacto analítico]	Alta
[Proceso 2]	[Razón por la que se eligió sobre otros]	[Impacto analítico]	Alta

💡 **Buenas Prácticas**

Criterios de selección recomendados para justificar: relevancia estratégica para el negocio, viabilidad técnica, disponibilidad histórica de datos en los sistemas de origen e impacto directo en las decisiones ejecutivas a corto plazo.

5. Diseño Dimensional - Metodología Kimball

(Máximo 6 páginas)

Esta es la sección central y más importante del informe. Debe replicar la siguiente estructura para **CADA UNO** de los dos Data Marts seleccionados.

5.1 Data Mart 1: [Nombre del Proceso 1]

Paso 1: Definir el Proceso de Negocio

Descripción detallada del evento transaccional específico que se está modelando. *Ejemplo: El proceso de registro de una venta física en las cajas registradoras de las sucursales.*

> 📌 **Nota Metodológica**
>
> El proceso de negocio debe ser identificable, medible y relevante. Responde a la pregunta: ¿Qué está haciendo el negocio?

Paso 2: Definir el Grano (Decisión Crítica)

Establezca el nivel exacto de detalle de la tabla de hechos. Utilice la siguiente plantilla obligatoria para su declaración:

"Cada fila de la tabla de hechos representa [DESCRIPCIÓN EXACTA DEL EVENTO ATÓMICO]"

> ⚠️ **Aspecto Crítico**
>
> **EL GRANO ES LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE DEL DISEÑO DIMENSIONAL.** Debe ser: Atómico (máximo detalle posible), Consistente (un solo nivel por tabla de hechos) y No ambiguo. Una definición incorrecta del grano genera problemas irreparables en el modelo y conlleva un descuento severo en la evaluación.

❌ Granos INCORRECTOS o Ambiguos	✅ Granos CORRECTOS y Precisos
"Datos de ventas de la empresa"	"Cada fila representa un producto individual (línea de detalle) escaneado en un ticket de venta en una caja registradora"
"Información de los clientes por mes"	"Cada fila representa el estado de cuenta de un cliente al cierre del último día del mes (Snapshot)"
"Ventas diarias por región" (No es atómico)	"Cada fila representa una póliza de seguro emitida"

Paso 3: Identificar Dimensiones

Las dimensiones proporcionan el contexto (quién, qué, dónde, cuándo, por qué) para el evento del proceso de negocio.

Dimensión	Descripción / Propósito	Atributos Clave	Jerarquías	Tipo SCD
Dim_Tiempo	Fecha en que ocurre el evento	Fecha, Día, Mes, Año, Trimestre	Día > Mes > Trimestre > Año	N/A
Dim_Producto	Producto involucrado en el proceso	SKU, Nombre, Categoría, Marca	Producto > Categoría > Familia	Tipo 2

Paso 4: Identificar Hechos

Los hechos son las métricas numéricas y cuantificables del proceso de negocio. **DEBEN** ser consistentes con el Grano declarado en el Paso 2.

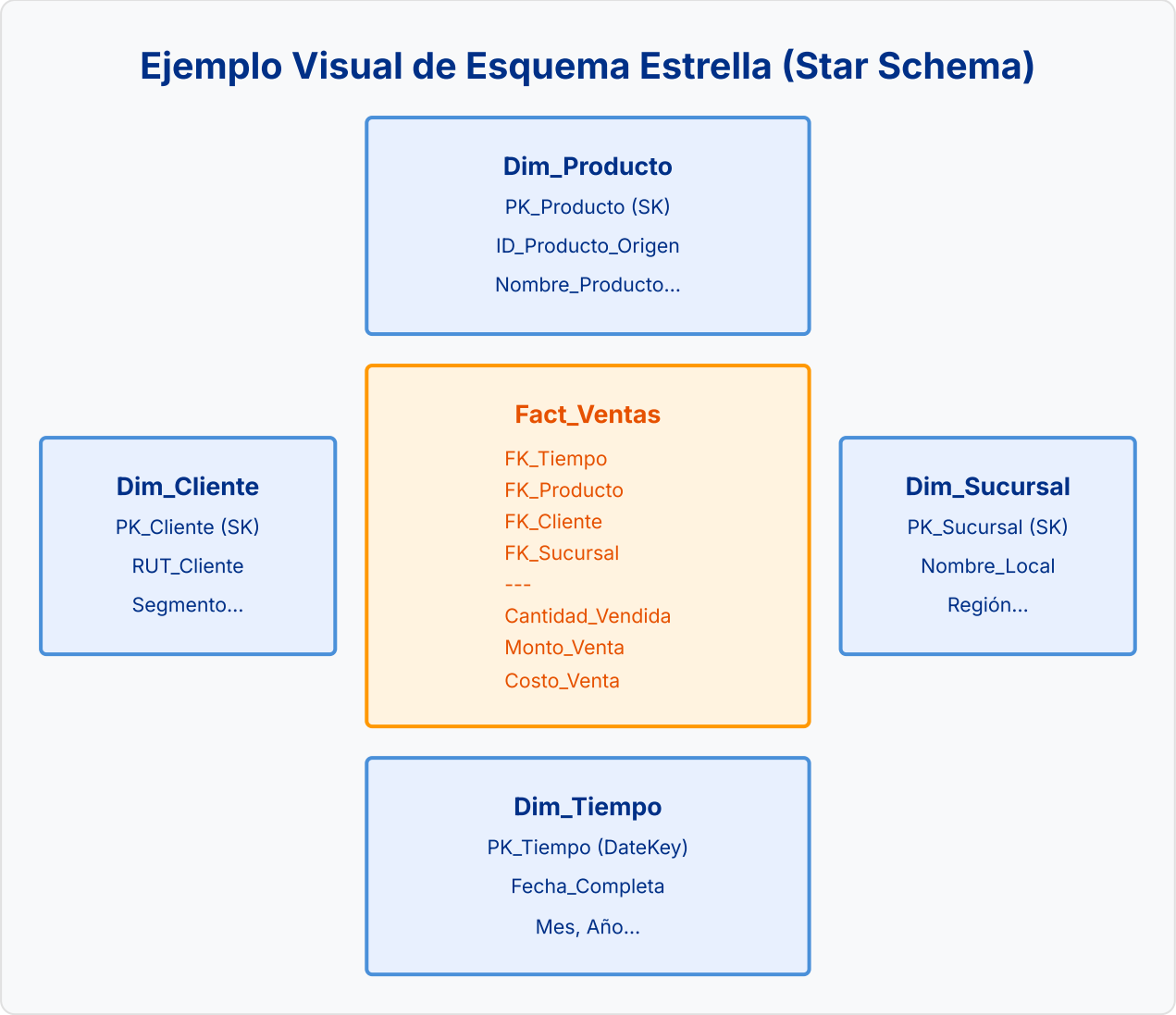
Hecho / Métrica	Descripción	Tipo de Hecho	Fórmula / Unidad de Medida
Cantidad_Vendida	Unidades físicas del producto vendido	Aditivo	Unidades (Entero)
Monto_Total	Valor monetario de la línea	Aditivo	Cantidad * Precio_Unitario ($)
Margen_Porcentual	Rentabilidad de la venta	No Aditivo	(Venta - Costo) / Venta (%)

🚫 **Errores Comunes en Hechos**

- **Mezclar granularidad:** Incluir el total general de una factura en una tabla de hechos cuyo grano es "línea de producto".
- **Hechos textuales:** Colocar descripciones o comentarios como hechos (los hechos son NUMÉRICOS; los textos van en las dimensiones).
- **Hechos sin contexto:** Definir métricas que no pueden ser filtradas por las dimensiones propuestas.

6. Modelo Estrella (Máximo 2 páginas)

Presente el Modelo Lógico/Físico de sus diseños (Esquema Estrella). Incluya un diagrama claro y explique las relaciones (claves primarias subrogadas y claves foráneas).



💡 **Buenas Prácticas**

El Esquema Estrella es el resultado visual del proceso de 4 pasos de Kimball. Debe representar claramente la tabla de hechos en el centro, rodeada por las dimensiones desnormalizadas. Asegúrese de indicar qué atributos son Claves Subrogadas (SK - Surrogate Keys).

7. Fuentes de Datos (Máximo 2 páginas)

Identifique de dónde provendrán los datos para poblar el modelo dimensional.

Sistema Origen	Tipo de Sistema	Datos que Provee (Dimensiones/Hechos)	Formato / Motor BD
ERP SAP B1	Transaccional (OLTP)	Hechos de venta, Dimensión Producto	SQL Server

Sistema Origen	Tipo de Sistema	Datos que Provee (Dimensiones/Hechos)	Formato / Motor BD
CRM Salesforce	Gestión de Clientes	Dimensión Cliente, historial de contactos	API / JSON

7.3 Problemas de calidad de datos identificados: Describa posibles problemas (valores nulos, formatos inconsistentes de RUT, etc.) y cómo se abordarían en un proceso ETL.
7.4 Consideraciones de integración: Desafíos técnicos para cruzar la información de distintos sistemas.

> 📌 **Nota Metodológica**
> En un proyecto real de BI, la identificación, perfilamiento y limpieza de fuentes de datos (proceso ETL) consume habitualmente entre el 70% y el 80% del tiempo total del proyecto.

---

8. Análisis Crítico (Máximo 1 página)

Esta sección evalúa la profundidad de su pensamiento analítico respecto al diseño propuesto.

- **8.1 Supuestos del diseño:** ¿Qué debieron asumir sobre el negocio o los datos para poder armar el modelo?
- **8.2 Limitaciones identificadas:** ¿Qué preguntas de negocio NO podrá responder este modelo?
- **8.3 Riesgos:** Riesgos técnicos o funcionales del diseño dimensional propuesto.
- **8.4 Mejoras futuras:** ¿Qué dimensiones o hechos podrían agregarse en una segunda fase (iteración)?

> ⚠️ **Aspecto Crítico**
> Esta sección demuestra su rigor profesional. Las respuestas genéricas como *"puede haber problemas de calidad de datos"* sin especificar cuáles, dónde, y por qué afectan al modelo, **NO serán aceptadas** ni evaluadas positivamente.

9. Conclusiones (Máximo 1 página)

Sintetice los hallazgos del informe evaluando el impacto organizacional de su propuesta.

💡 **Buenas Prácticas**

Sus conclusiones deben responder obligatoriamente a: ¿Qué decisiones ejecutivas ahora son técnica y analíticamente posibles gracias al diseño propuesto? ¿Qué valor concreto agrega este Data Mart a la organización en comparación con su estado actual?

10. Referencias

Siga un formato de citación profesional (APA o IEEE). Es obligatorio incluir literatura fundamental del área, como:

- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). Wiley.
- Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). Wiley.
- Cualquier documentación técnica, manual o entrevista referida a la empresa analizada.

Requisitos de Formato y Presentación

- **Numeración de páginas:** Números arábigos en la parte inferior central de cada página.
- **Tipografía:** Letra formal tipo Arial, Calibri, o similar, tamaño 12pt (texto estándar).
- **Esquema de numeración:** Numeración secuencial jerárquica para títulos, además de índices para tablas y figuras.
- **Límites:** Respete estrictamente los límites de páginas indicados en cada sección. La Portada, Índice, Referencias y Anexos no contabilizan en este límite.
- **Formato de entrega:** Únicamente documento PDF.

Anexo: Pauta de Evaluación (Rúbrica)

El informe será calificado utilizando los siguientes criterios y niveles de logro:

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Suficiente (50%)	Insuficiente (25% o menos)
1. Entendimiento del Negocio (20%)	Descripción detallada de la organización con análisis profundo de necesidades analíticas; stakeholders identificados con requerimientos específicos; justificación sólida del DW.	Descripción adecuada con stakeholders identificados; justificación presente pero sin profundidad analítica óptima.	Descripción básica de la empresa; stakeholders mencionados sin un análisis claro de requerimientos; justificación superficial.	Descripción genérica de la empresa; no se identifican stakeholders ni necesidades analíticas medibles.
2. Identificación Correcta de Procesos (15%)	Procesos perfectamente definidos, alineados a Kimball, claramente diferenciados de "reportes", con justificación estratégica sólida.	Procesos identificados correctamente pero con justificación estratégica parcial.	Procesos identificados pero frecuentemente confundidos con áreas, reportes o dashboards; justificación débil.	No se identifican procesos de negocio; se confunden totalmente con sistemas, reportes o funcionalidades.
3. Aplicación Metodología Kimball (25%)	Los 4 pasos aplicados impecablemente para ambos Data Marts, con justificación técnica de cada decisión; evidencia comprensión profunda.	Los 4 pasos aplicados con algunas inconsistencias menores; justificaciones presentes y razonables.	Metodología parcialmente aplicada; faltan justificaciones o existen inconsistencias metodológicas importantes.	No se evidencia la aplicación estructurada de la metodología Kimball; diseño empírico sin base teórica.
4. Definición del Grano - CRÍTICO (15%)	Grano definido con precisión absoluta para ambos DM; es atómico, consistente, no ambiguo e incluye justificación impecable.	Grano definido correctamente, atómico, pero con alguna leve ambigüedad en su redacción.	Grano definido pero es impreciso, ambiguo o no corresponde al nivel más atómico posible.	Grano no definido explícitamente, mal definido (ej. granularidad múltiple) o totalmente inconsistente con el modelo.
5. Calidad del Modelo Dimensional (15%)	Modelo estrella estructurado perfectamente; hechos y dimensiones correctos con tipos y SCD	Modelo estructuralmente correcto, pero con omisiones menores en atributos clave,	Modelo básico con errores de diseño funcionales (no críticos) o dimensiones mal estructuradas.	Modelo lógicamente incorrecto; mezcla de granularidades; hechos textuales/no numéricos;

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Suficiente (50%)	Insuficiente (25% o menos)
	identificados; relaciones coherentes y lógicas.	jerarquías o relaciones.		estructura que no corresponde a un Esquema Estrella.
6. Presentación y Claridad (10%)	Documento impecable, estructura clara, diagramas profesionales, lenguaje técnico muy preciso, sin faltas ortográficas.	Documento bien presentado con detalles mínimos de formato o redacción.	Presentación aceptable pero con problemas visuales, de claridad, estructura o lenguaje informal.	Presentación deficiente, desorganizada, no respeta la estructura solicitada, errores ortográficos abundantes.

⚠️ **Consideraciones de Descuento Crítico**

- **Penalización por Grano:** Un grano mal definido, ambiguo o de nivel agregado (no atómico) implica un descuento automático del 50% en la puntuación del Criterio 4 y afecta en cascada al Criterio 5.
- **Enfoque en Reportes:** Diseños que evidencien estar basados en "cómo se debe ver un reporte" en lugar de estar basados en "cómo ocurre el proceso de negocio" implicarán una penalización severa en los criterios 2 y 3.
- **Falta de Justificación:** Cada decisión de diseño (selección de dimensión, tipo de SCD, aditividad de un hecho) debe estar justificada. Asumir sin justificar reduce el puntaje global.